

期末專案：對 PTT「科技執法」相關文章進行文本分析

課程：社群媒體分析

教授：黃三益 老師

組員：陳彥廷 N134020005、陳葳 N134320010、鍾宛樺 N134320013、翁瑞琳 N134320022

專案背景與說明

近年來，政府為提升交通安全與執法效率，陸續導入科技執法設備，例如區間測速、違規停車偵測、闖紅燈照相、未依規定禮讓行人等自動化執法方式。這類政策雖然以改善交通秩序為目標，但在民眾討論中也經常引發正反意見，例如執法是否合理、是否以開罰為目的、設備設置地點是否適當，以及對用路人行為的影響。

PTT 作為台灣重要的網路討論平台，累積了大量民眾對科技執法的即時反應與意見，因此本專案希望透過文本分析方法，觀察網友對科技執法議題的討論重點與情緒傾向。

專案目的

本專案以 PTT 中與「科技執法」相關的文章作為分析資料，透過中文斷詞、詞頻分析、情緒分析與主題觀察，了解網友對科技執法的主要討論內容。

具體而言，本研究希望達成以下目標：

1. 分析 PTT 科技執法相關文章中常出現的關鍵詞。
2. 觀察不同看板中對科技執法議題的討論差異。
3. 探討網友對科技執法的主要態度與情緒傾向。
4. 歸納科技執法相關討論中的常見爭議，例如交通安全、罰單、測速、用路人權益與政府政策信任等議題。

資料概況

- 資料來源：透過 TarFlow 蒐集 PTT 中與「科技執法」相關之文章。
- 分析主題：PTT「科技執法」相關文章之文本分析
- 關鍵字：科技執法
- 時間範圍：2018-01-08 ~ 2026-05-02
- 原始資料量：共 1,433 篇文章
- 資料來源平台：PTT
- 涵蓋看板：car、biker、Hsinchu、Kaohsiung、TaichungBun、Tainan

一、 資料前處理

本研究首先對蒐集到的文章進行前處理，包括文章斷行、去除特殊符號與 URL，以降低雜訊對分析結果的影響。接著使用 jieba 進行中文斷詞，並建立自訂詞庫，將重要的專有名詞、政策名稱、科技設備名稱與交通相關用語保留下來，例如「區間測速」、「科技執法」、「車牌辨識」與「改裝排氣管」等，避免這些詞彙在斷詞過程中被拆解而造成語意稀釋。最後，再移除停用詞，使後續的文本分析能更聚焦於具有意義的關鍵詞，提升分析結果的準確性與可解釋性。

分類	自訂詞庫
科技執法與測速	科技執法、區間測速、區間速率、平均速率、測速照相、車牌辨識、辨識系統、科技設備、固定測速、活動式測速、科技取締、區間平均、平均車速、測速路段、測速區間、超速取締、科技警政、智慧交通、交通科技
噪音與車輛改裝管制	聲音照相、噪音偵測、噪音車、改裝排氣管、噪音管制、噪音車輛、排氣管、噪音檢測、分貝標準
交通安全與違規行為	交通安全、交通事故、交通違規、道路安全、駕駛行為、防禦駕駛、行車安全、安全距離、車流量、超速違規、違規行為、防衛駕駛、行車紀錄器
政府政策與執法單位	教育宣導、政策推動、政府部門、交通部、公路總局、高公局、警察局、縣警局、環保署
道路設計與交通工程	道路設計、快速道路、高速公路、北宜公路、南迴公路、蘇花改、雙黃線、禁行機車、側車道、機車道、交通工程、道路速限
機車、重機與騎士文化	大型重機、重型機車、跑山、壓車、路權、黃牌、紅牌、白牌、騎士文化

• 詞頻統計：

從詞頻結果可以看出，文本主要圍繞科技執法與區間測速進行討論，顯示交通科技設備、執法制度、平均速率、速限與超速取締是核心議題。

此外，「違規、取締、超速」等詞彙頻繁出現，代表文本不只介紹設備，也關注交通違規行為與政府取締方式。「路口、路段、車道」等詞則顯示執法多發生在特定道路場域。

整體而言，文本同時關注交通安全、事故防制、行人安全，並且因「機車」進入前 10 名，顯示機車族群、行駛行為與路權議題也是重要討論方向。

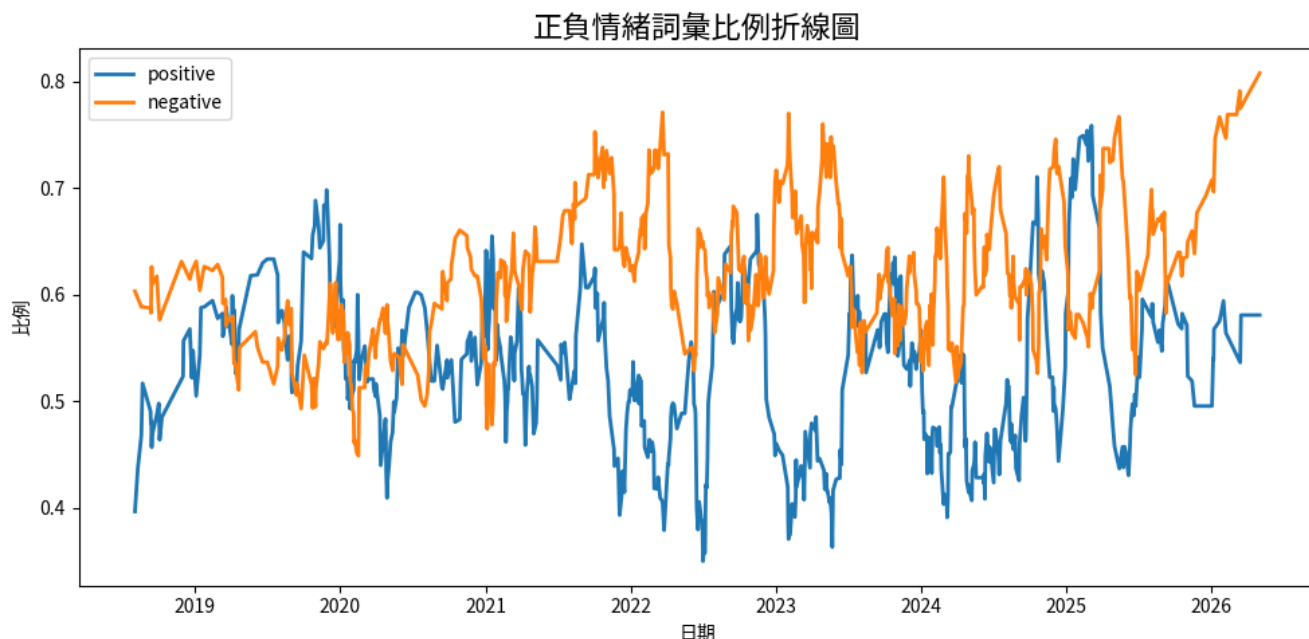
排名	詞彙	出現次數
1	科技執法	1444
2	區間測速	1179
3	違規	1127
4	交通	1051
5	路口	1003
6	路段	929
7	取締	871
8	超速	763
9	道路	639
10	機車	619
11	執法	611
12	行人	610
13	速限	593
14	車輛	582
15	駕駛	537
16	安全	531
17	設備	514
18	車道	512
19	事故	500
20	行駛	449

觀察重點	代表詞彙	可解讀內容
科技執法是最核心議題	科技執法、執法、設備	「科技執法」出現次數最高，代表文本主要圍繞交通科技設備與執法制度進行討論
區間測速討論度高	區間測速、速限、超速	「區間測速」排名第二，表示平均速率、速限與超速取締是重要討論焦點
違規與取締是主要關注方向	違規、取締、超速	文本不只是介紹設備，也大量討論違規行為與政府取締方式
道路場域集中在路口與路段	路口、路段、道路、車道	執法場域多與特定道路空間有關，例如路口、測速路段、車道設計等
交通安全議題明顯	交通、安全、事故、行人	詞頻中出現「安全、事故、行人」，表示文本也關注交通事故防制與用路人安全
機車是重要討論對象	機車、車輛、駕駛、行駛	「機車」進入前 10 名，代表機車族群、行駛行為或機車路權可能是文章重點之一

二、情緒分析 1

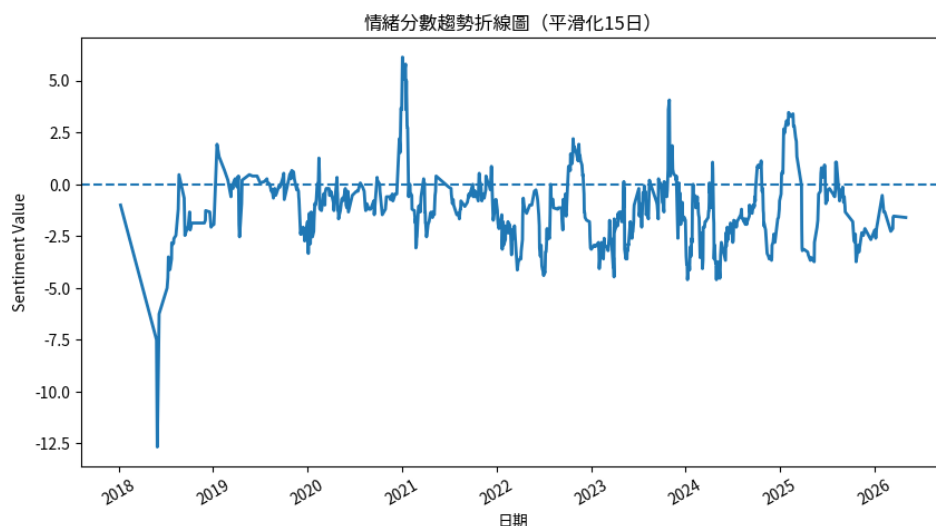
(1) 正負向緒詞每日出現趨勢圖

從情緒比例來看，負面情緒詞彙整體上較常高於正面情緒，顯示科技執法相關議題除了交通安全與政策成效外，也伴隨較多爭議與質疑。特別是 2023 年後，負面比例多次上升，代表民眾對取締方式、道路設計與用路權益等議題的討論較為強烈。



(2) 每日平均情緒分數趨勢圖

從情緒分數趨勢折線圖可以看出，整體情緒分數多數時間落在 0 以下，代表文本討論較偏向負面或爭議性情緒。這表示科技執法、區間測速等議題，除了交通安全與政策效果外，也常伴隨民眾質疑、反彈或不滿。圖中雖然在部分時間點出現正向高峰，例如 2021、2023、2025 年附近，可能代表當時有較多支持交通安全、肯定執法成效的討論；但整體來看，負向波動仍較明顯。



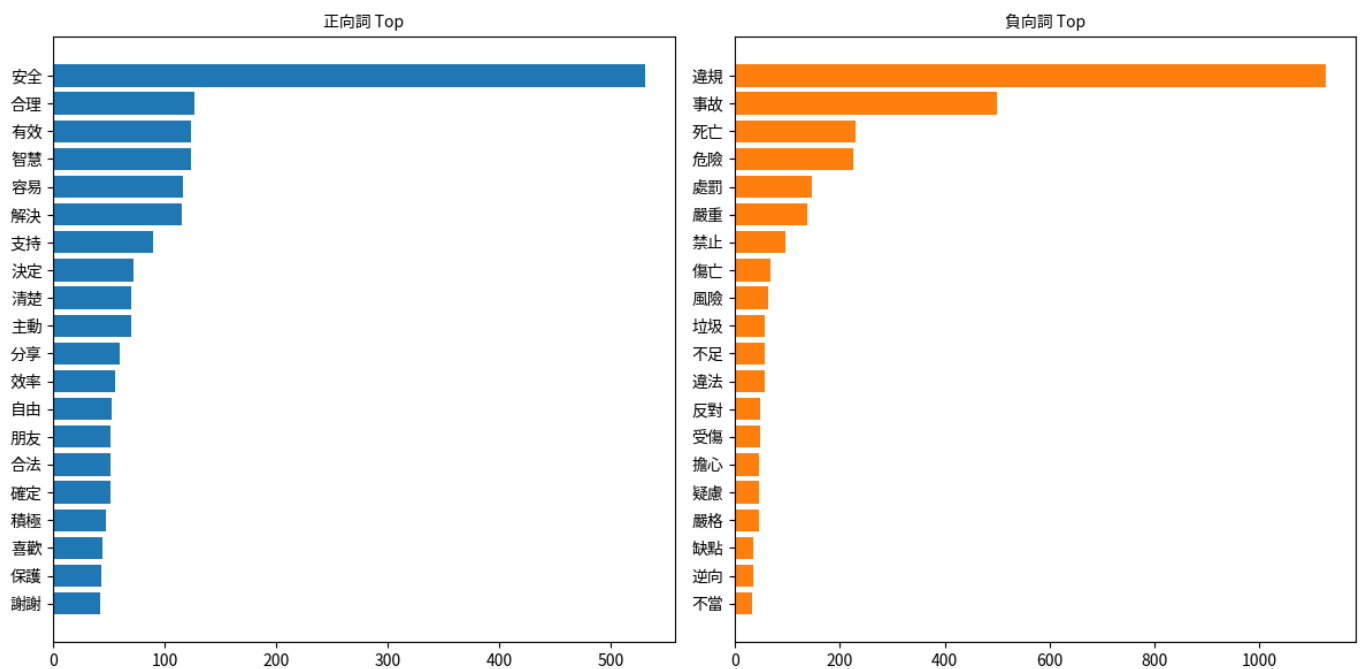
(3) 正負情緒關鍵字

正向詞中，「安全」出現次數最高，明顯高於其他正向詞，代表文本中支持科技執法或區間測速的理由，主要集中在提升交通安全、降低事故風險。

其他正向詞如「合理、智慧、有效、容易、解決、支持」等，表示部分文章認為科技執法具有管理效率、輔助交通治理與改善道路秩序的效果。

負向詞中，「違規」出現次數最高，其次是「事故、死亡、危險、處罰」等，顯示文本中大量討論交通違規、事故風險與取締後果。

整體來看，正向討論多集中在安全、有效、合理；負向討論則集中在違規、事故、危險、處罰。這表示科技執法相關議題同時具有政策支持面與爭議面，但文本中對違規與事故風險的關注特別明顯。



(4) 負向文字雲

負向文章文字雲顯示，負面討論不只集中在危險駕駛與交通事故，也明顯涉及行人議題與處罰爭議。這代表科技執法不只是車輛管理問題，也牽涉到行人用路行為與政策公平性的討論。

負向文章文字雲（交通爭議）



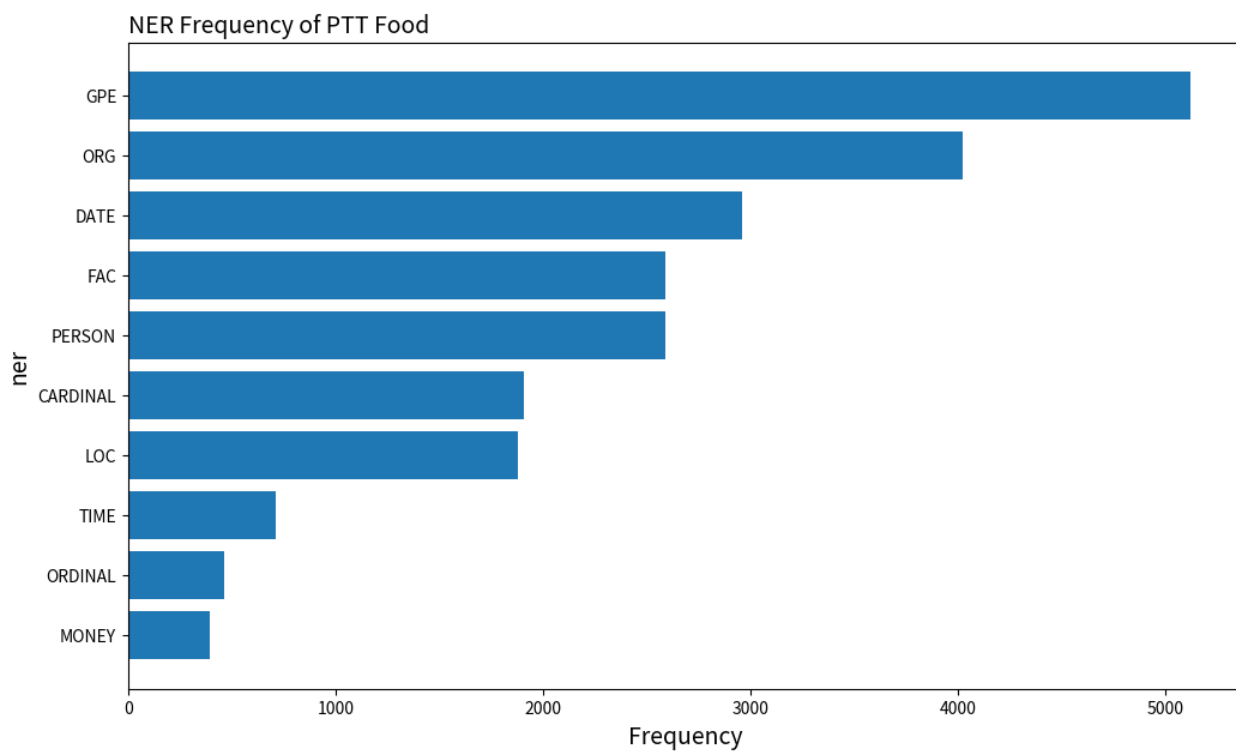
從文字雲可以看出，負向文章中最明顯的詞彙包含「安全」、「酒駕」、「駕駛」、「交通」、「機車」、「路口」、「違規」、「處罰」，代表酒駕議題的負面討論主要圍繞在交通安全、駕駛行為、違規取締與罰則處理。

酒駕相關負向文章文字雲

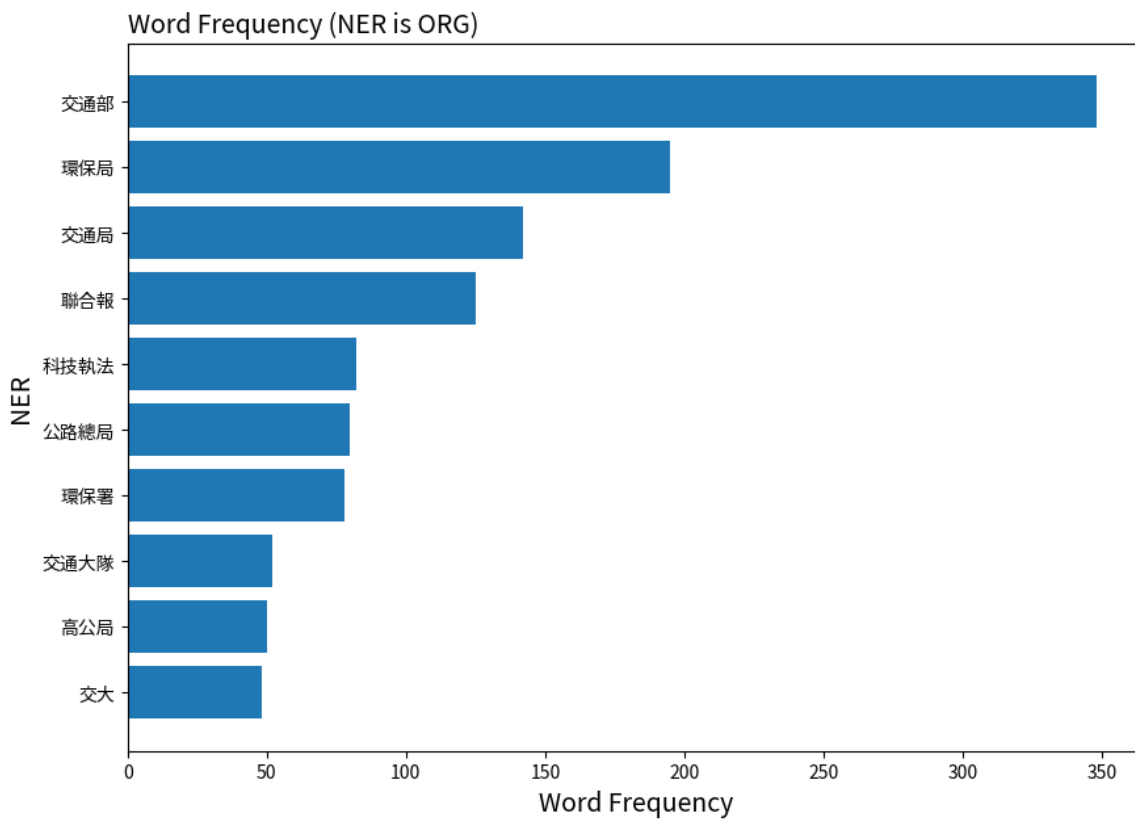


三、情緒分析 2

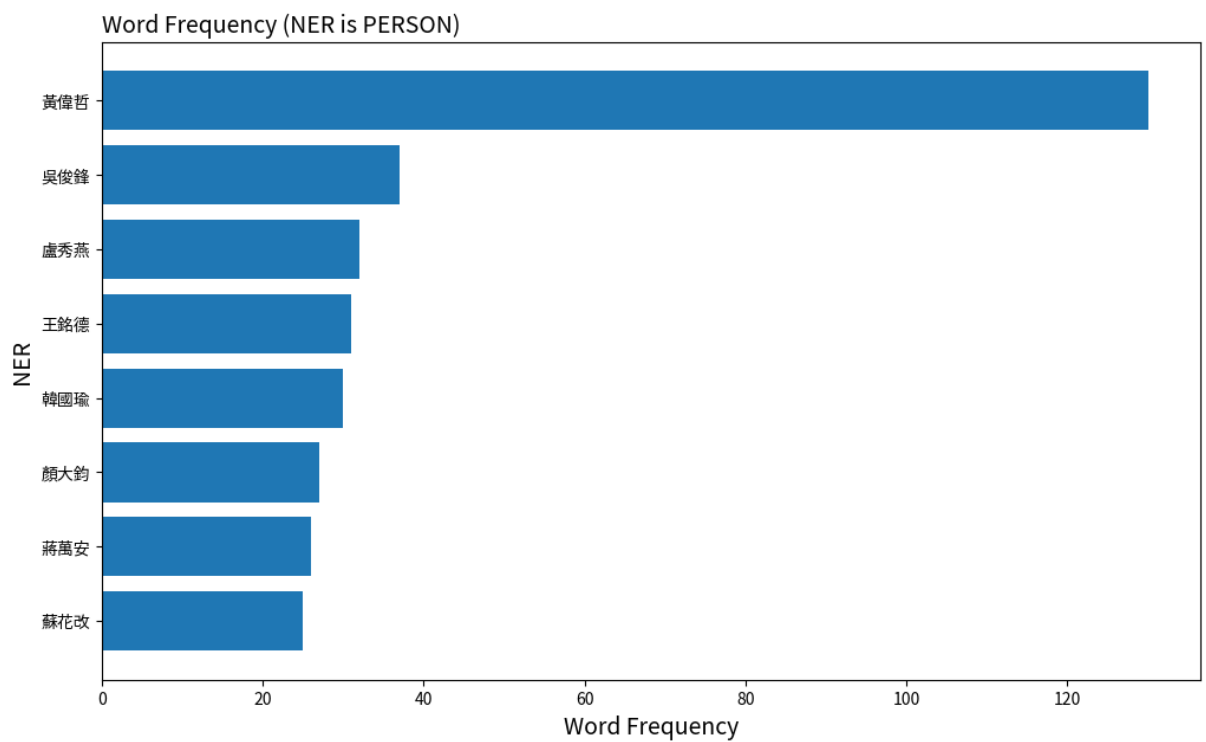
1. NER 種類分析



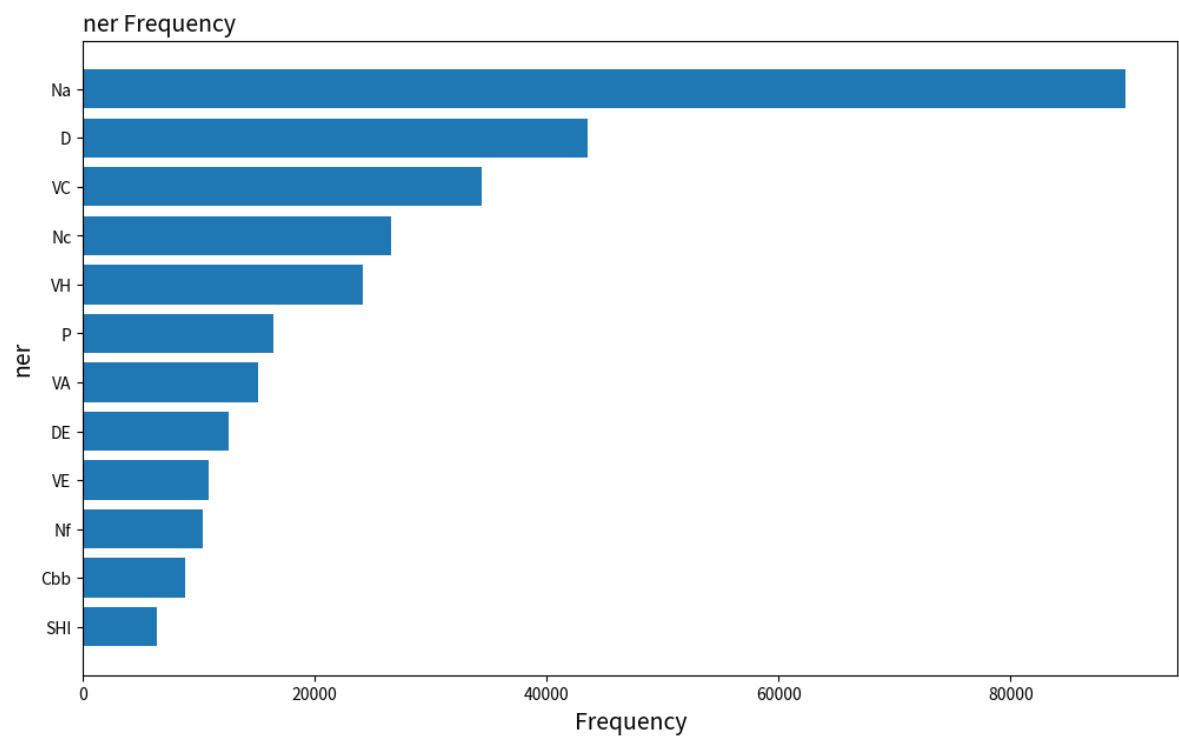
(1) 涉及到的組織(ORG)



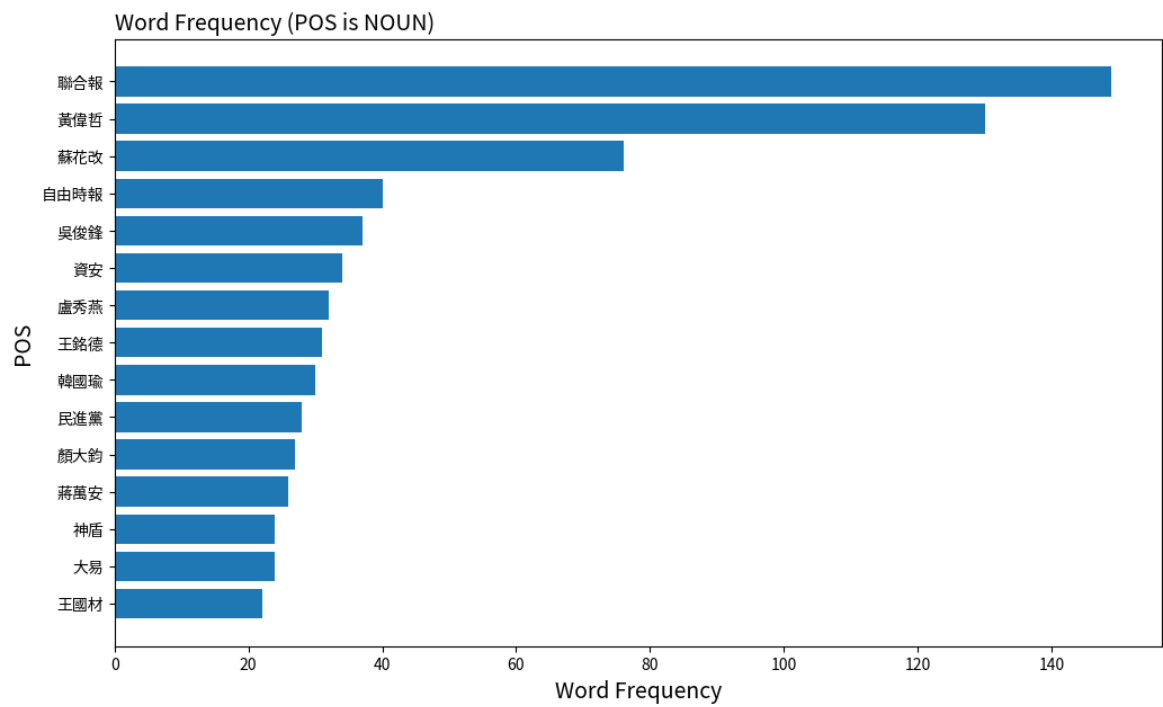
(2) 涉及到的人名(PERSON)



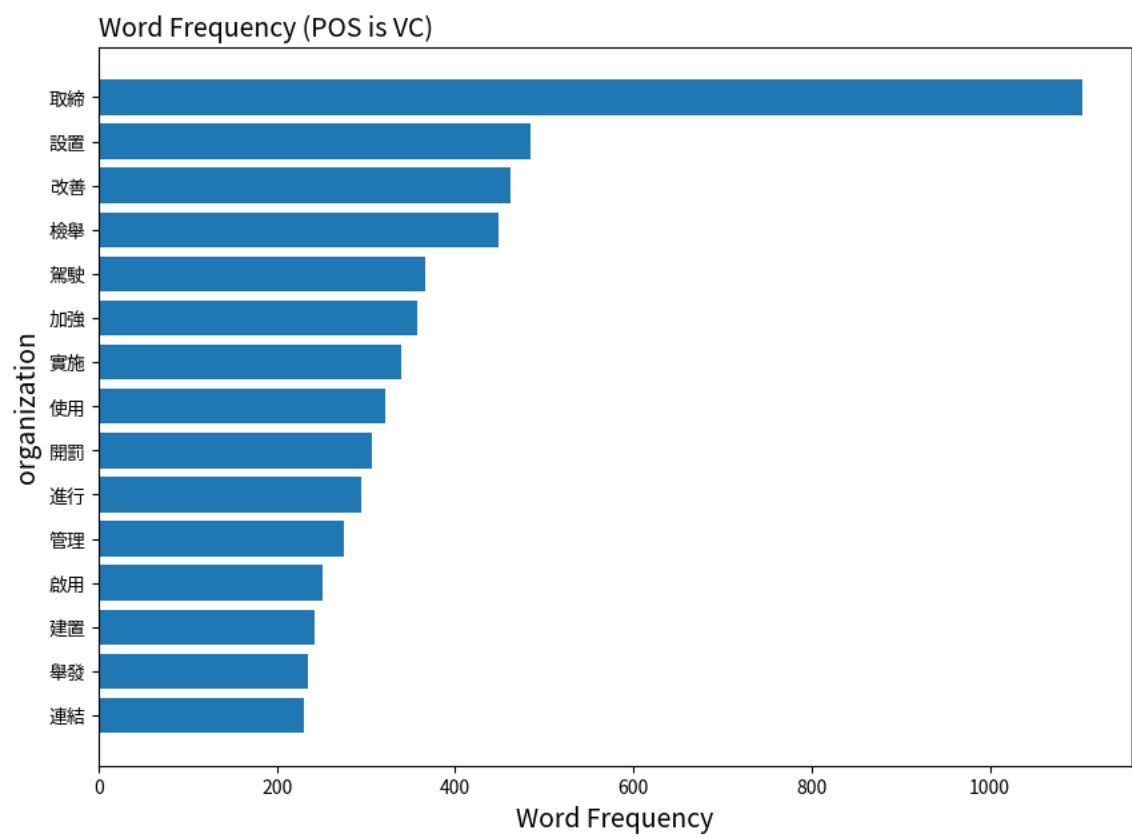
2. POS 種類分析



(1) 涉及到的名詞(Noun)



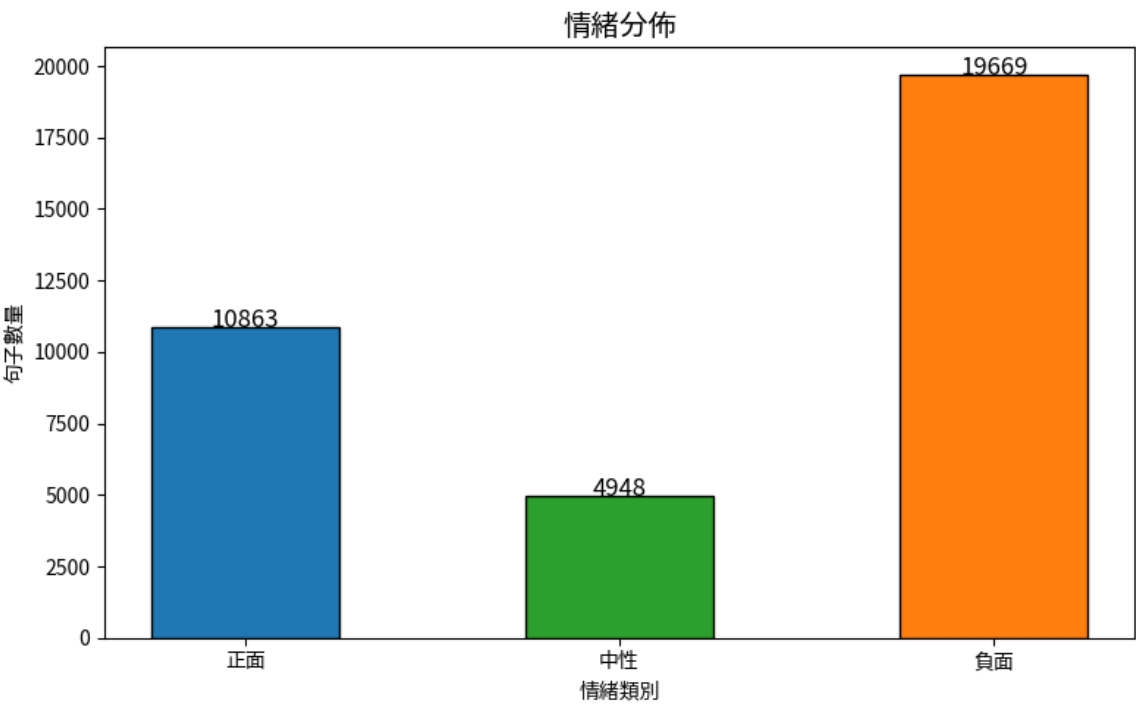
(2) 涉及到的動詞(VERB)



四、SnowNLP 情緒分析

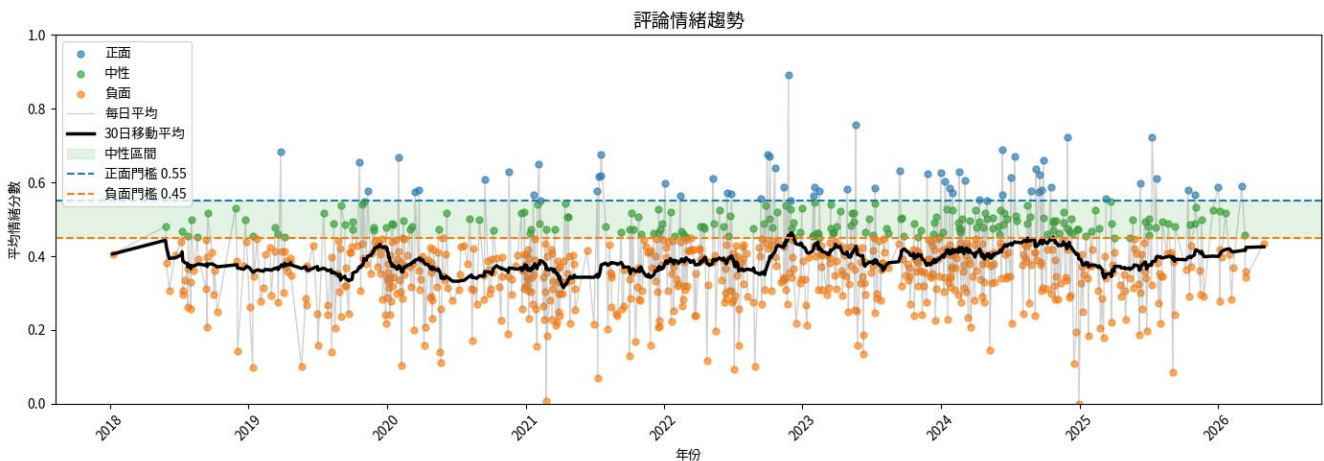
(1) 正負面情緒句子統計

從圖中可發現，負面情緒佔比超過五成（55.4%），明顯高於正面與中性情緒，顯示科技執法相關新聞報導整體呈現較負面的情緒傾向。



(2) 句子情緒趨勢圖

從情緒趨勢可以看到，科技執法相關評論整體偏向中性略負面，尤其負面評論的波動非常明顯，代表交通事故、罰單爭議或執法政策容易引發民眾情緒。不過從 2022 年後，整體情緒有略微提升，顯示社會對交通安全與科技執法的接受度可能逐漸提高。



(3) 負面文章文字雲



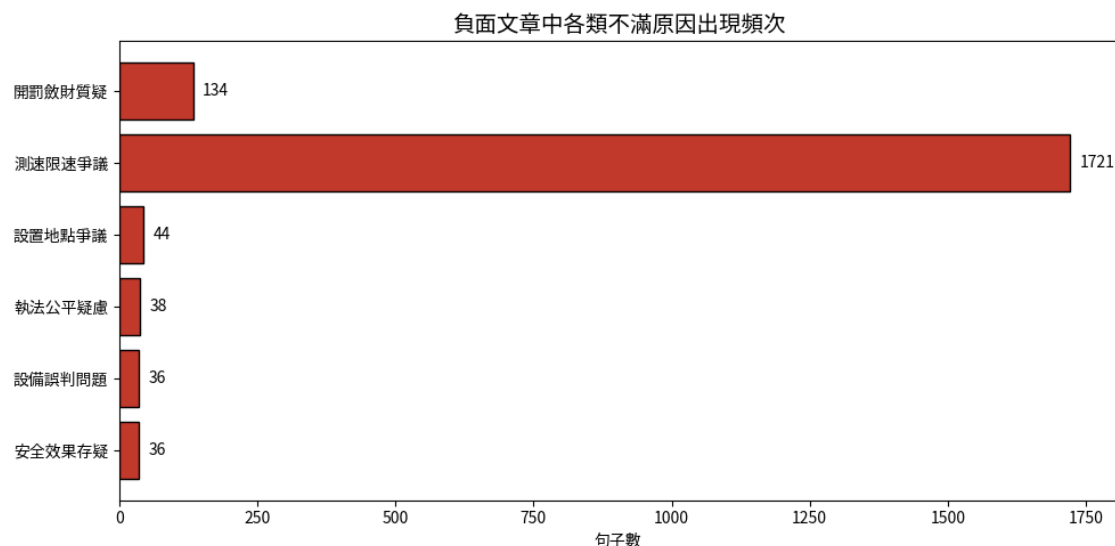
(4) 負面文章種類設定

本研究將負面文章中的高頻詞彙整理為六大負面原因主題，包含「開罰斂財質疑」、「測速限速爭議」、「設置地點爭議」、「執法公平疑慮」、「設備誤判問題」與「安全效果存疑」。每個主題皆設定代表性強的關鍵詞，以及與主題、爭議相關的詞彙組合，用來判斷文章負面情緒的主要來源。

這樣的分類方式可以協助分析科技執法爭議的具體原因，不只知道文章是負面，也能進一步了解負面情緒是來自罰單爭議、速限不合理、設置地點、執法公平、設備誤判，還是政策安全效果受到質疑。

負面原因主題	代表關鍵詞	說明
開罰斂財質疑	搶錢、斂財、罰單、開罰、衝業績	民眾質疑科技執法目的不是安全，而是增加罰單收入
測速限速爭議	區間測速、速限過低、限速不合理、測速陷阱	討論測速制度、速限設定是否合理
設置地點爭議	標示不清、地點不合理、告示不明、陷阱路段	質疑科技執法設備設置位置或標誌標線不清楚
執法公平疑慮	選擇性執法、雙重標準、只抓機車、裁罰不公	關注執法是否公平、一致，是否針對特定用路人
設備誤判問題	誤判、誤拍、設備故障、系統錯誤、烏龍罰單	擔心科技設備辨識錯誤，導致錯誤開罰
安全效果存疑	沒有效果、治標不治本、事故沒有減少、反而危險	質疑科技執法是否真的能改善交通安全

(5) 負面文章種類區分



(6) 負面句子分析解讀

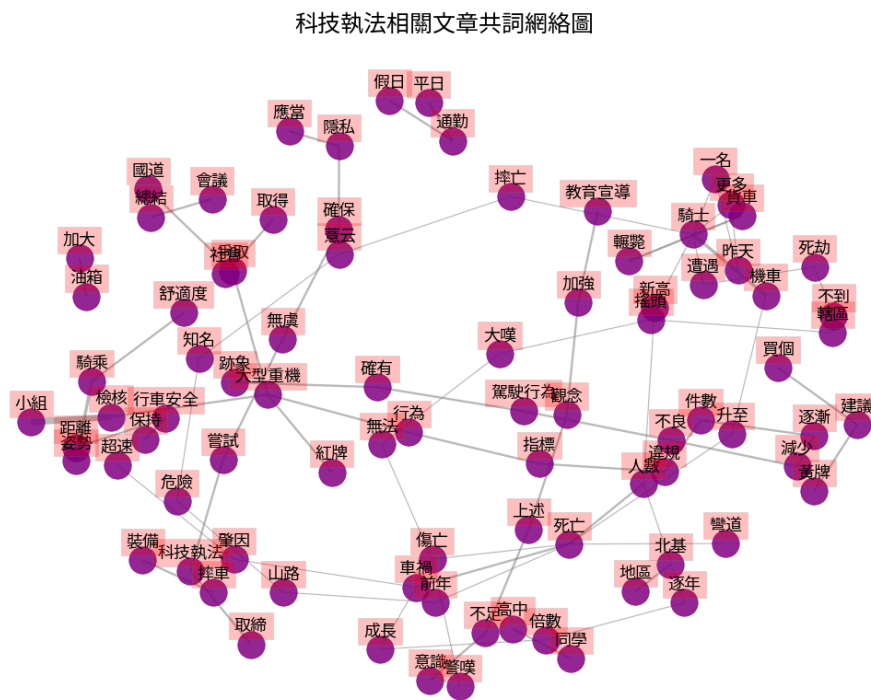
主題	句子	可代表的意涵
開罰斂財質疑	「科技執法要找對重點，不能為裝而裝，不然駕駛者會認為政府搶錢。」	民眾質疑科技執法若缺乏正當性，容易被視為開罰工具
	「利用新科技把用路人當提款機，用大炮抓小鳥。」	對科技執法比例原則與執法目的的強烈質疑
測速限速爭議	「說真的，在有區間測速的路段我不想賭。」	區間測速確實影響駕駛行為，產生警示效果
設置地點爭議	「這個路段車流量算少了，還硬要用區間測速，實在有點不合理。」	質疑設置地點是否真正符合交通安全需求
	「標示不清楚、距離不清楚、速限不清楚。」	反映民眾對標誌標線與資訊透明度的不滿
執法公平疑慮	「只針對機車摩托車執法是非常雙重標準的。」	代表機車族群對執法公平性的質疑
	「執法也只是選擇性執法。」	點出民眾對政府執法一致性的疑慮
設備誤判問題	「申訴曠日廢時必定造成民眾不便，建議科技設備拍到後通知人工檢驗。」	反映對設備準確性與申訴成本的擔憂
	「若證明是科技設備誤判，需有合理補償措施。」	強調科技執法應搭配責任與補償機制
安全效果存疑	「無論什麼測速都是治標不治本。」	代表對單靠測速改善交通安全的懷疑
	「區間測速設置以來，屢屢引發爭議，包括外界質疑沒有減少事故，反而造成壅塞。」	說明民眾對政策成效與副作用的質疑
	「政府有預算應該花在道路規劃與維護。」	指出部分民眾認為問題根源在道路設計，而非單靠取締

五、 詞彙分析:Bigram

(1) 共詞網絡圖

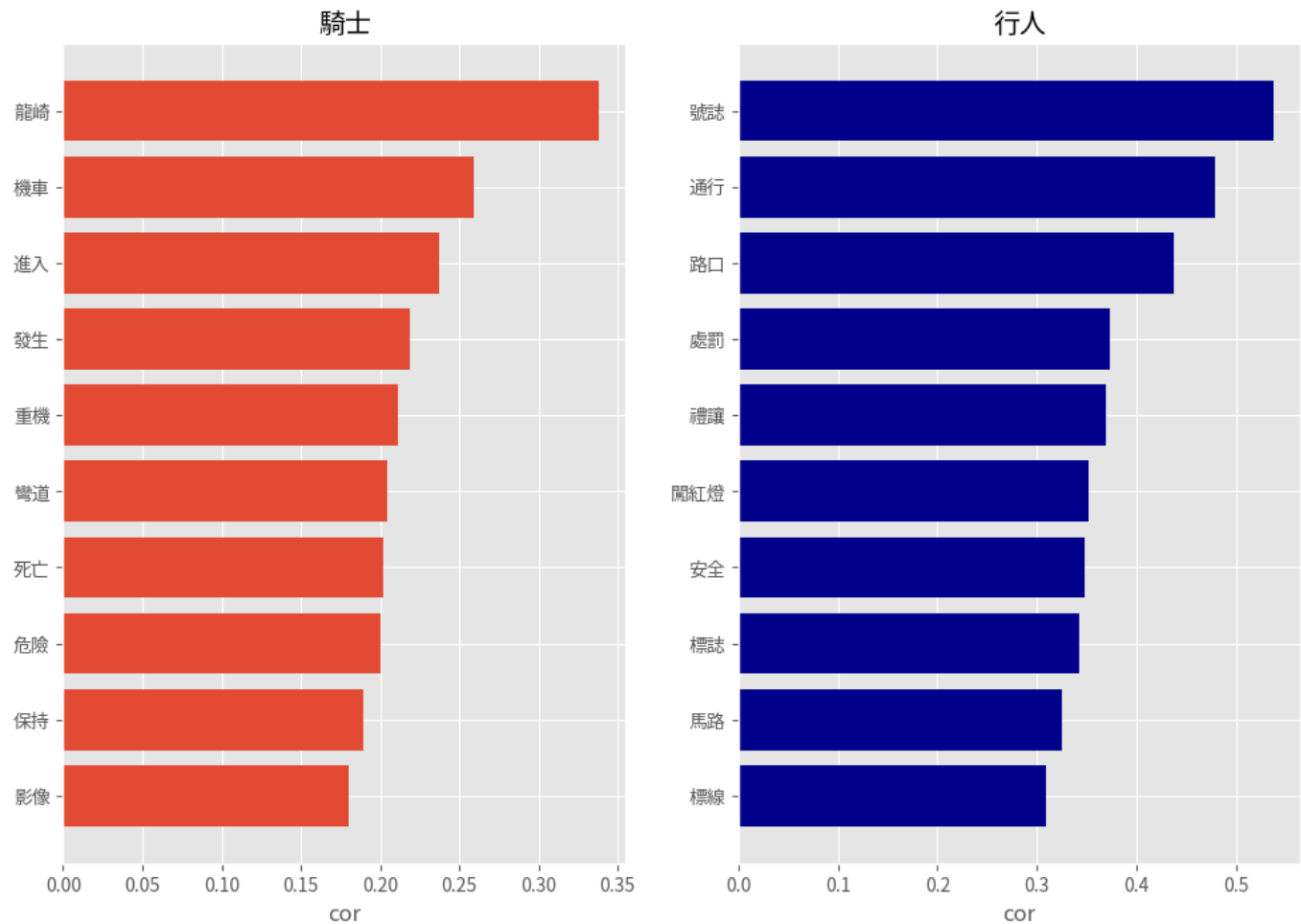
從共詞網絡圖可看出，科技執法相關文章主要圍繞交通安全、機車與大型重機、駕駛行為與違規管理，以及日常交通情境等面向。其中，科技執法與行車安全、危險、事故等詞彙相連，顯示其被視為降低交通風險的重要工具；而大型重機、機車、騎士與彎道等詞彙則反映出騎乘安全是文本中的重要議題。此外，駕駛行為、違規、取締等詞彙的出現，表示文章也關注用路人行為改善與交通管理。

主題面向	主要關鍵詞	解讀
交通安全與科技執法	科技執法、行車安全、保持、檢核、騎士、危險、事故	科技執法常與交通安全、事故防制、騎士行為管理一起出現，顯示文章將科技執法視為降低交通風險的工具。
機車與大型重機議題	大型重機、機車、騎士、騎乘、重車、彎道、山路	文章中有不少內容與機車、大型重機、山路騎乘及彎道安全有關，表示騎乘安全是重要討論焦點。
駕駛行為與違規管理	駕駛行為、觀念、行為、指標、違規、不良、取締、建議	文本不只討論科技設備，也關注駕駛者行為、交通觀念與違規管理，顯示執法目的也包含行為改善。
國道、通勤與日常交通	國道、通勤、平日、假日、距離、油箱	科技執法議題也出現在日常用路情境中，例如通勤、假日出遊、國道行駛與一般交通安全。



(2) 詞彙相關性

由於「騎士」與「行人」皆為交通事故中較脆弱的用路族群，且兩者分別代表不同的道路使用情境，因此本研究選擇這兩個詞作為觀察對象。透過比較其高度相關詞彙，可以了解科技執法相關文章中，對騎乘安全與行人通行安全的不同關注重點。

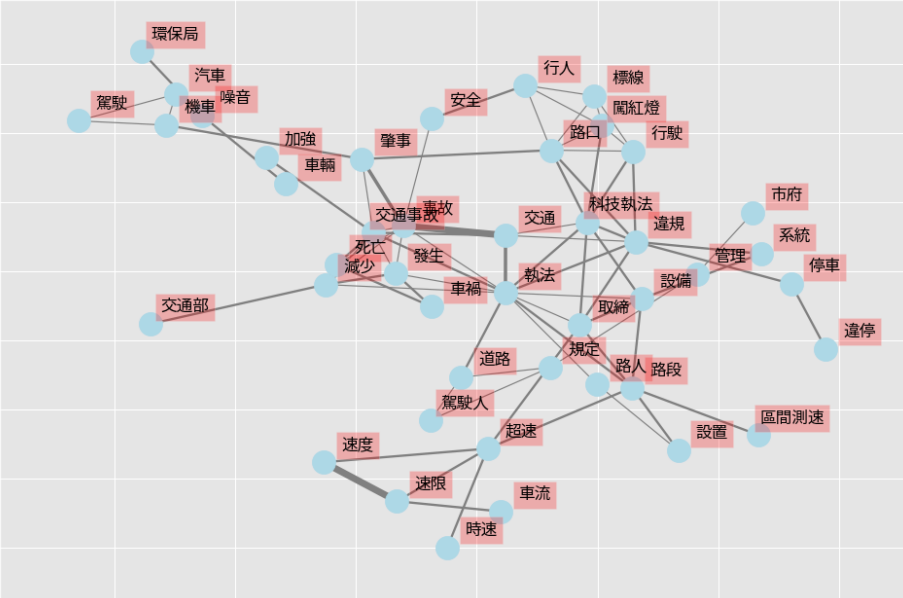


觀察詞	高相關詞彙	主要意涵	解讀
騎士	龍崎、機車、進入、發生、重機、彎道、死亡、危險、保持、影像	騎乘安全、事故風險、道路環境	「騎士」相關詞多集中在機車、重機、彎道、危險與死亡，表示文章中對騎士的討論較偏向騎乘風險、事故發生與道路安全問題。
行人	號誌、通行、路口、處罰、禮讓、闖紅燈、安全、標誌、馬路、標線	路口安全、交通規則、違規管理	「行人」相關詞多與號誌、通行、路口、闖紅燈、標線和標誌有關，表示文章中對行人的討論較偏向路口通行規範、交通號誌遵守與違規處罰。

(3) 詞彙關係圖

整體而言，圖中央的「科技執法」、「違規」、「執法」、「設備」與「取締」形成主要核心，顯示文本的討論重點集中在運用科技設備進行交通違規偵測與管理。右側的「市府」、「系統」、「停車」與「違停」則反映科技執法與地方政府治理、停車秩序管理之間的關聯；下方的

「速限」、「時速」、「車流」與「區間測速」則顯示速度管理與測速執法是另一項重要子議題。此外，圖中出現「環保局」、「噪音」、「汽車」、「機車」等詞彙，表示科技執法的應用範圍不僅限於一般交通違規，也延伸至噪音車、改裝車與環境管理等議題。整體來看，科技執法相關文本呈現出以交通違規管理為核心，並擴展至停車治理、速度管制、事故防制與環境管理等多元面向。



六、 主題模型

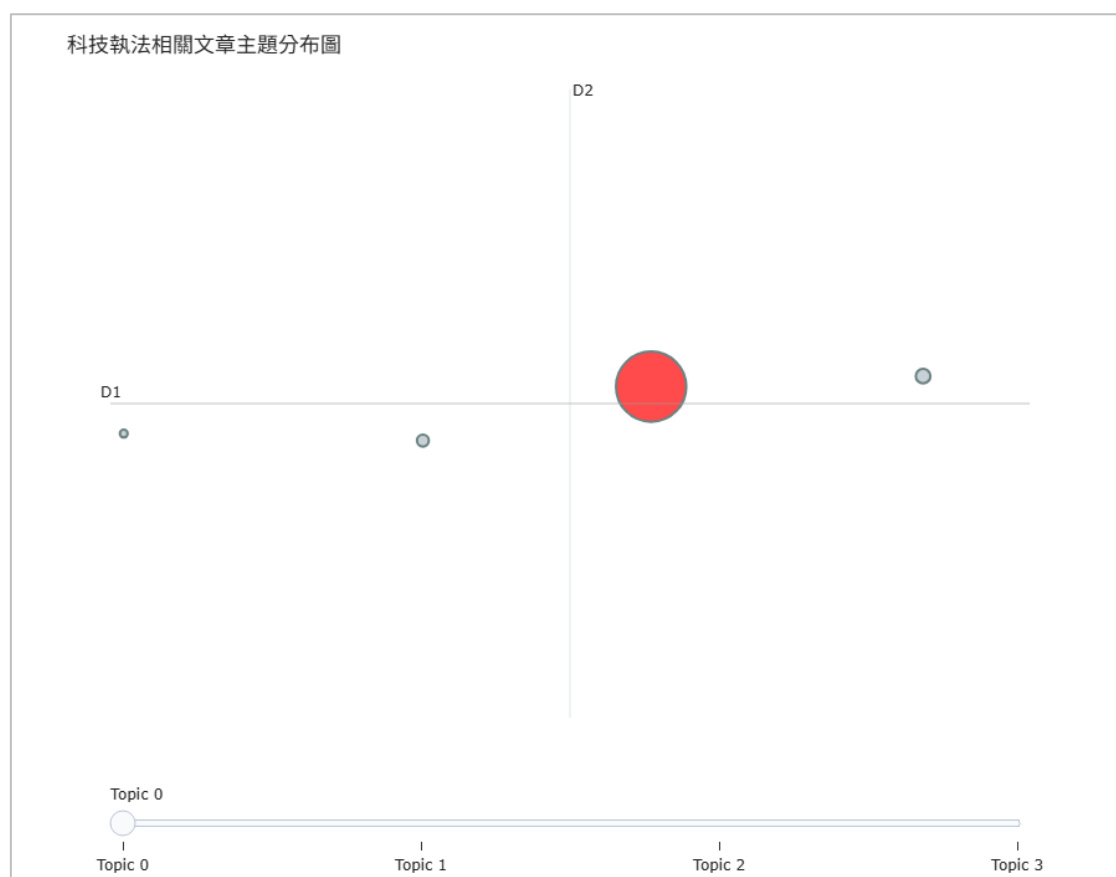
(1) 訓練 BERTopic

Topic	Count	主要關鍵詞	可命名主題	解讀
-1	3	草埔、休旅車、元旦、分鐘、隧道、時速	離群文章	Topic -1 代表模型覺得這些文章不容易歸到任何主題，通常可以先不解讀。
0	1225	科技執法、區間測速、違規、交通、路口、路段、超速、取締、行人、執法	科技執法與交通違規管理	這是最大主題，代表大多數文章都集中在科技執法、違規取締、區間測速、路口安全與行人交通管理。
1	53	噪音、聲音照相、環保局、車輛、噪音車、改裝、稽查、取締、設備	噪音車與改裝車取締	這個主題和環保局、噪音車、改裝車、聲音照相有關，表示科技執法也延伸到噪音車輛管理。
2	35	南迴、路線、民宿、花蓮、油耗、休息、車友	旅遊路線與用車經驗	這個主題比較不像科技執法，反而像旅遊、路線、車友心得或道路行程文章。
3	15	充電、原廠、引擎、價格、心得、動力、電車、體驗	車輛性能與用車心得	這個主題也不太像科技執法，比較偏向車輛、電車、引擎、價格與使用心得。

Topic	Count	Name	Representation	Representative_Docs
-1	3	-1_草埔_休旅車_元旦_分鐘	[草埔, 休旅車, 元旦, 分鐘, 隧道, 時速, 新路, 萬元, 支援, 啟用]	[分享導航王即將支援就在剛剛在臉書看到導航王即將支援支援區間測速路提示智慧多路徑規劃一次提供...
0	1225	0_科技執法_區間測速_違規_交通	[科技執法, 區間測速, 違規, 交通, 路口, 路段, 超速, 取締, 行人, 執法]	[新聞高市處科技執法去年舉發萬件原文連結原文內容高市處科技執法去年舉發萬件聯合報記者石秀華潘...
1	53	1_噪音_聲音照相_環保局_車輛	[噪音, 聲音照相, 環保局, 車輛, 噪音車, 改裝, 稽查, 取締, 噪音車輛, 設備]	[新聞台南增聲音照相取締改裝車噪音台南增聲音照相取締改裝車噪音聯合報記者吳淑玲台南報導南市環...
2	35	2_這段_南迴_路線_民宿	[這段, 南迴, 路線, 民宿, 花蓮, 一點, 油耗, 繼續, 休息, 車友]	[心得你小老婆真棒環半島圖多代誌洗安內欸強者我朋友高雄北漂仔前陣子買了一台然後在高雄的鈴駒車...
3	15	3_充電_原廠_引擎_價格	[充電, 原廠, 引擎, 價格, 心得, 一台, 台車, 動力, 電車, 體驗]	[心得開箱心得上次被朋友勸敗偽之後最終我也不小心手滑買了一台月之前出廠的至於為什麼想買呢現在...

(2) 文章主題分布圖

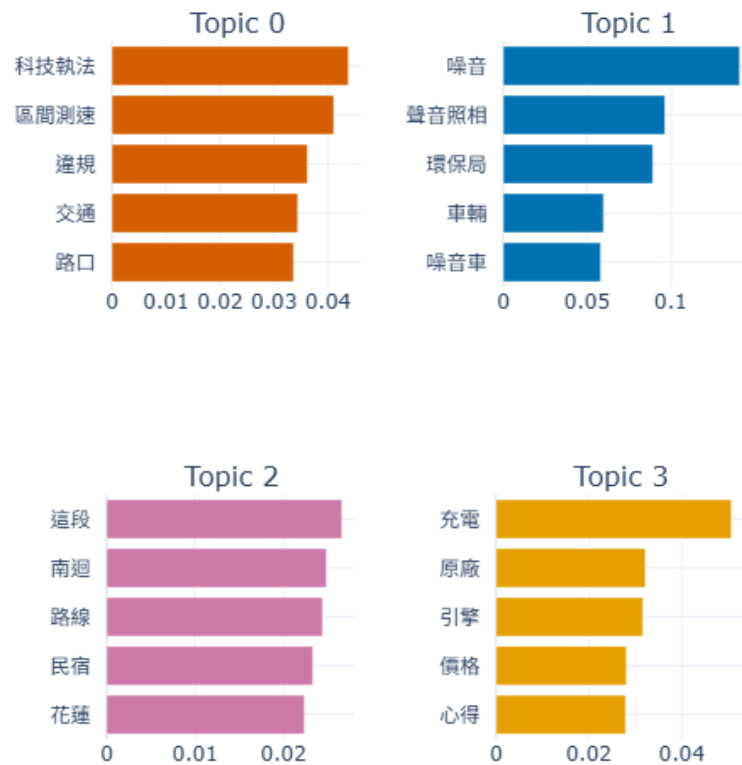
從圖中可以看出，Topic 0 的圓圈最大，表示科技執法相關文章中，最多文章集中在 Topic 0，因此它可能是最主要的討論主題。另外，Topic 1、Topic 2、Topic 3 的圓圈都明顯較小，代表這些主題的文章數量較少，可能是科技執法文章中的次要子議題。圖中的幾個主題彼此距離較遠，表示這些主題之間的内容差異較明顯。



(3) 文章主題關鍵字

整體來看，Topic 0 是最主要且最符合「科技執法」研究主題的群組，關鍵字集中在科技執法、區間測速、違規、交通與路口，表示文章主要討論科技設備如何應用於交通違規管理與道路安全。Topic 1 則是科技執法的延伸主題，從「噪音」、「聲音照相」、「環保局」、「噪音車」等詞可以看出，文章也關注噪音車與改裝車的取締，顯示科技執法不只限於超速或闖紅燈，也包含環境噪音管理。而 Topic 2 和 Topic 3 與科技執法關聯較弱，比較像是旅遊路線、車輛性能或用車心得文章，可能代表資料篩選後仍保留部分非核心文本。

科技執法文章主題關鍵字



七、 結論

(1) 科技執法相關文章之核心關鍵詞

- **核心議題聚焦：**文本中最核心的關鍵詞為「科技執法」（出現 1,444 次）與「區間測速」（出現 1,179 次）。這顯示交通科技設備與其衍生之執法制度，是網路討論中絕對的焦點。
- **取締與違規行為：**次高頻的詞彙包括「違規」、「交通」、「路口」、「路段」、「取締」與「超速」。這代表網友不僅僅是在引述或介紹科技設備本身，而是高度關注「政府的取締方式」以及「實際發生的交通違規行為」。

(2) 不同看板與特定用路族群之討論差異

- **機車族群與路權議題：**在詞頻統計中，「機車」高居排行榜第 10 名（出現 619 次），且出現在核心共詞網絡中。透過詞彙相關性分析，當網友討論「騎士」時，高度相關詞多為「龍崎、重機、彎道、危險、死亡、保持」等。這反映在 car、biker 等看板或特定山路路段（如龍崎）的討論中，科技執法常與機車/重機的騎乘風險、彎道事故防制及路權爭議綁定。
- **路口安全與行人路權：**相對地，當討論聚焦於「行人」時，高相關詞則轉向「號誌、通行、路口、處罰、禮讓、闖紅燈、安全」。這顯示在一般市區道路看板（如地方板）中，討論多集中在路口通行規範、車輛是否禮讓行人，以及相對應的違規處罰。
- **噪音與環境管理延伸：**主題模型（BERTopic）分析顯示，除了一般交通違規（Topic 0）外，網路社群上也延伸出一個顯著的子主題（Topic 1）「噪音車與改裝車取締」。其關鍵詞包含「噪音、聲音照相、環保局、改裝」，顯示科技執法的討論範疇已從傳統的「速度與路口管制」擴展到「環境噪音治理」。

(3) 網友對科技執法的主要態度與情緒傾向

- **整體情緒偏向負面與爭議：**
 - 根據正負向情緒詞比例與每日平均情緒分數趨勢，**負面情緒詞的整體比例多數時間高於正面情緒**，且平均情緒分數長期落在 \$0\$ 以下。
 - SnowNLP 的句子情緒統計也證實，負面句子高達 19,669 句，遠多於正面句子的 10,863 句。
 - 這表明「科技執法」與「區間測速」在 PTT 上屬於**高度爭議性議題**，極易伴隨民眾的質疑、反彈與不滿。
- **正向情緒的立論基礎：**正向詞彙以「安全」（出現次數最高）為首，其次為「合理、智慧、有效、解決、支持」。這說明支持科技執法的網友，其核心理由在於認同其能提升交通安全、降低事故風險，並肯定科技輔助管理能帶來交通治理的效率。

(4) 科技執法相關討論中的常見爭議原因

透過負面文章的文字雲與主題分類，本研究成功將網友的負面情緒來源歸納為以下六大爭議主題，其中又以**速度管理**的民怨最深：

1. **測速限速爭議（核心不滿，句子數達 1,721 條）：**這是引發最多負面討論的來源。網友強烈質疑「區間測速」的合理性，認為許多路段「速限過低」或設有「測速陷阱」，雖然駕駛會因害怕而改變駕駛行為，但亦引發極大反彈。
2. **開罰斂財質疑（句子數 134 條）：**部分民眾強烈質疑政府設置科技執法的正當性，批評其主要目的並非基於安全考量，而是為了「衝業績、搶錢」，將用路人當成「提款機」。
3. **設置地點爭議（句子數 44 條）：**網友批評部分設備設置在車流量稀少的合理路段，或是現場「標示不清、告示不明」，導致資訊不透明。
4. **執法公平疑慮（句子數 38 條）：**主要牽涉到機車族群對「選擇性執法」與「雙重標準（如只抓機車）」的公平性不滿。
5. **設備誤判問題（句子數 36 條）：**民眾擔憂科技設備若發生系統錯誤、辨識烏龍，會導致無辜被開罰；且後續申訴流程曠日廢時、成本過高，因而呼籲應加入人工檢驗與補償機制。
6. **安全效果存疑（句子數 36 條）：**部分輿論質疑單靠取締是「治標不治本」，不僅未能真正減少事故，反而可能造成道路壅塞，認為政府應將預算優先投入「道路規劃與維護工程」。

本專案透過文本分析：PTT 網友對於「科技執法」的討論呈現「政策支持（出於安全）與手段質疑（流於斂財、速限不合理）」的雙軌拉鋸。雖然科技執法在防制事故與促進路口安全上有其論述支持，但政府在推動相關政策時，仍需高度重視民眾對於「合理速限設定」、「標示透明化」、「設備準確性」以及「治本的道路工程設計」之強烈訴求，以化解民怨並提升政策信任度。